

Institute for Advanced Study ve Abraham Flexner'in “Yararsızın Yararı” Tezi

Ömer Faruk Yavuz

May 2026

Institute for Advanced Study (Princeton, 1930)

Kuruluş ve Felsefe

Kurumu, eğitimci Abraham Flexner, “yararsızın yararı” (*the usefulness of useless knowledge*) felsefesiyle kurmuştur. Buradaki temel sezgi şudur: faydası başlangıçta belirsiz olan bilgi, çoğu zaman en derin faydayı doğurur. Flexner'in 1939'da kaleme aldığı aynı adlı makale, kurumun manifestosu niteliğindedir.

Yapı

Kurum, klasik üniversite yapısından radikal bir kopuşu temsil eder. Bu yapıda öğrenci, ders, sınav ve proje değerlendirmesi bulunmaz; yalnızca düşünen insanlar vardır.

Öne Çıkan İsimler

Albert Einstein

Einstein, 1933'te Nazi Almanyası'ndan kaçtıktan sonra kuruma gelmiş ve hayatının son yirmi iki yılını burada geçirmiştir.

Kurt Gödel

Gödel, burada çalışmış; bu dönemde, ileri yaşlarında derin bir paranoyak bunalım içindeydi.

John von Neumann

Modern bilgisayar mimarisini burada tasarlamıştır. *Von Neumann mimarisi*, bugünkü her CPU'nun temel iskeletini oluşturur.

Robert Oppenheimer

Oppenheimer, Manhattan Projesi'nin ardından kurumun (IAS) müdürü olmuştur.

Maxwell Örneği: Tezin Tarihsel Dayanağı

Maxwell elektromanyetik denklemleri yazarken, kimse bunların “ne işe yarayacağını” sormuyordu. Oysa bugün her elektrik motorunun, her radyonun ve her kablolu iletişim sisteminin temeli o denklemlerdir. “Yararsızın yararı” tezi tam olarak bu tür tarihsel örnekler üzerine kurulur: temel araştırma, piyasanın değerlendiremeyeceği bir zaman ölçeğinde verim üretir.

Abraham Flexner ve “Yararsızın Yararı” Tezi

Flexner'in Biyografisi ve Kurumsal Birikimi

Abraham Flexner (1866–1959), Louisville, Kentucky'de doğmuş bir Yahudi göçmen ailenin oğlu, eğitimci ve reformcuymdu. Asıl şöhretini, 1910'da yayımladığı *Flexner Report* ile kazandı: Carnegie Vakfı'nın siparişiyle ABD ve Kanada'daki bütün tıp okullarını dolaşıp denetledi ve raporunda bunların yarısının kapatılmasını önerdi.

Flexner Report'un Sonuçları

Raporun sonuçları köklü olmuştur. Yaklaşık 155 tıp okulundan yaklaşık 30'u birkaç yıl içinde kapanmış; ayakta kalanlar Johns Hopkins modelini benimsemek zorunda kalmıştır. Böylece bilimsel temele dayalı, hastane bağlantılı ve araştırma odaklı tıp eğitimi standart hâline gelmiştir.

Flexner yalnızca bir kurum kurmakla kalmamış, Amerikan tıp eğitiminin tamamını yeniden kalibre etmiştir. Dolayısıyla Flexner “yararsız bilgi” kavramını dile getirdiğinde, arkasında ciddi bir kurumsal pratik birikim bulunuyordu; söz konusu tutum, naif bir idealizmin değil, somut bir deneyimin ürünüdür.

IAS'nin Kuruluşu

Bamberger Finansmanı

1930'da IAS'yi kurarken finansör, Bamberger ailesiydi. Newark'ta büyük bir mağaza zincirinin sahibi olan Louis Bamberger ve kız kardeşi Caroline, 1929 borsa çöküşünden yalnızca birkaç ay önce mağazayı satmış ve 25 milyon dolar nakitle çıkmışlardı. Bu paranın 5 milyon dolarlık bölümünü Flexner'a verdiler.

Niyetin Değişmesi

Bamberger'ler aslında Newark'ta bir tıp okulu istiyordu. Flexner onları şu şekilde ikna etti: “Tıp okulu zaten var; gelin kimsenin yapmadığını yapalım, yal-

nızca düşünmek için bir yer kuralım.” Bu, tarihte nadir görülen bir manzardır: finansörlerin özgün niyetinin, kurucunun manifestosu lehine değişmesi.

1939 Makalesi

Bağlam

Flexner makaleyi, *Harper's Magazine*'in Ekim 1939 sayısında yayımladı. Avrupa o yaz savaşa girmişti; makale tam da bu tarihsel kasvetin ortasında çıktı. Metin, üç ana örnek üzerine kuruludur.

Birinci Örnek: Maxwell–Hertz–Marconi Zinciri

Maxwell, 1860'larda elektromanyetik denklemleri yazdı; bu, saf bir matematik egzersiziydi. Hertz, 1888'de bu denklemlerin öngördüğü elektromanyetik dalgaları laboratuvarında üretti; onun da pratik bir kaygısı yoktu, yalnızca “Maxwell haklı mı?” merakıyla hareket ediyordu. Marconi ise 1895'te bu bilgiyi ticarileştirerek radyoyu icat etti.

Flexner'in sorusu şudur: “Radyoyu kim icat etti?” Marconi mi, Hertz mi, yoksa Maxwell mi? Flexner'a göre asıl icat Maxwell'in yaptığıdır; Marconi yalnızca mühendislik yapmıştır. Eğer 1860'da biri Maxwell'e “bunlar ne işe yarayacak?” diye sorsaydı, verilebilecek bir yanıt olmazdı.

İkinci Örnek: George Eastman–Michelson Anekdodu

Kodak'ın kurucusu George Eastman, Flexner'a “Bugün dünyada bilime en faydalı çalışan adam kimdir?” diye sormuştu. Flexner'in yanıtı “Albert Michelson” oldu; yani ışık hızını hassas biçimde ölçen interferometrenin tasarımcısı olan ABD'li fizikçi.

Eastman şaşırmıştı: “Michelson mı? Adam yalnızca ışığın hızını ölçüyor; bunun ne faydası var?” Flexner ise gülmüştü. Zira Michelson–Morley deneyi (1887), eter hipotezini çürütmüş ve bu da Einstein'a özel görelilik kuramının yolunu açmıştı. Böylece Eastman'ın “yararsız” sandığı çalışma, 20. yüzyıl fiziğinin temelini atmıştı.

Üçüncü Örnek: Öklid-dışı Geometri ve Genel Görelilik

Riemann, 1850'lerde eğri uzayların geometrisini geliştirdi; bu da kimsenin işine yaramayacağı düşünülen saf bir matematikti. Altmış yıl sonra Einstein, genel görelilik için tam olarak bu geometriye ihtiyaç duydu. Einstein matematiği sıfırdan icat etmek zorunda kalmadı; çünkü Riemann bu aracı onun için altmış yıl önceden hazırlamıştı.

Tezin Çekirdeği

Pratik problemlerin içinde durup “bu nasıl işe yarar?” sorusuyla yürütülen araştırma, mevcut paradigmanın içinde artımsal bir ilerleme sağlar. Paradigma

değiştiren keşifler ise, kendi merakını takip eden ve uygulamayı umursamayan zihinlerden çıkar.

Üç Temel Argüman

Tez üç temel argümana dayanır. Birincisi, uygulama bir problemi tanımayı gerektirir; oysa büyük keşifler henüz tanınmamış problemleri açar. İkincisi, piyasanın bir şeye fiyat biçebilmesi için o şeyin değerinin bilinmesi gerekir; değeri elli yıl sonra ortaya çıkacak bir şeye ise piyasa fiyat veremez. Üçüncüsü, bu nedenle “yararsız” araştırmayı finanse edecek mekanizmanın piyasa dışı olması zorunludur.

Piyasa Dışı Finansman Mekanizmaları

Bu tür bir finansman, tarih boyunca farklı biçimlerde sağlanmıştır: tekel kârı (Bell Labs), devlet (DARPA, CERN), vakıf (IAS, Howard Hughes Medical Institute) ve himaye (eski hanedan akademileri) bu mekanizmaların başlıcalarıdır.

Donald Stokes’un İtirazı: Pasteur’ün Kadranı

Bu fikre yönelik en güçlü itiraz, Donald Stokes’un *Pasteur’s Quadrant* (1997) adlı kitabından gelir. Stokes’a göre Flexner ikili bir yanılgıya düşmektedir: “ya saf merak ya da pratik fayda”. Oysa tarih, meselenin böyle olmadığını gösterir.

Pasteur, araştırmalarına “sütü bozan organizmalar” problemini çözmek için başladı; bu, somut, pratik ve ticari bir problemdi. Ancak bu pratik problem onu mikrobiyolojinin teorik temellerine itti. Dolayısıyla “kullanım güdümlü temel araştırma” adı verilen üçüncü bir bölge vardır ve bu bölge, belki de en verimli olanıdır.

Pasteur Kadranı’nın Örnekleri

Bu bölgenin örnekleri arasında Bell Labs (sanayi temelli, ancak temel araştırma yapan), Pasteur Enstitüsü (somut problemden teoriye ilerleyen) ve modern biyoteknoloji sayılabilir. Flexner’in “saf merak” modeli, tek model değildir; hatta en iyi model bile değil, yalnızca bir modeldir.

Tezin Kalıcı Katkısı

Yine de Flexner’in asıl katkısı şudur: piyasanın fiyatlandıramayacağı bilgi üretiminin de finanse edilmesi gerektiğini ve bunun için koruyucu bir kurumsal düzenlemenin şart olduğunu son derece net biçimde dile getirmiştir.

Bugün “Anthropic, OpenAI ve DeepMind neden ticari ürün geliştirmeden önce yıllarca temel araştırma yapabildi?” sorusunun yanıtı, Flexner’in mantığıdır. Büyük yatırımcılar (Microsoft, Google, çeşitli vakıflar), kâr ufkunu uzatarak yapay bir IAS–Bell Labs melezi yaratmaktadır. Bunun sürdürülebilir olup olmadığı belirsizdir; ancak arkasındaki mantık tanındıktır.

Pratik Çıkarım: Endüstriyel Uyarlamalar

Küçük bir ekiple bir teknoloji şirketi kurulacaksa, Flexner'ın asıl dersi şudur: çalışanlara “ne işe yarayacağı belirsiz” bir şeye haftada bir gün ayırma izni verilirse, üretilenlerin yaklaşık %95'i kullanılmayacak; ancak uzun vadede şirketin asıl rekabet avantajı, geriye kalan o %5'ten doğacaktır.

Endüstriyel Örnekler

Bu ilkenin bilinen endüstriyel uygulamaları arasında Google'ın “yüzde 20 zaman” politikası (Gmail ve AdSense bu politikadan doğmuştur), Bell Labs'in “cumartesi sabahı” geleneği ve 3M'in “yüzde 15 zaman” politikası sayılabilir. Bunların tümü, Flexner'ın mirasçılarıdır; merakın korunmuş alanını endüstriyel ölçüğe taşıma denemeleridir.